碳链通联盟链碳资产动态核算存证系统 V1.0 · 软件说明书

> 本说明书用于「计算机软件著作权登记」提交，同时作为系统的用户操作手册与技术说明。
> 软件全称：碳链通联盟链碳资产动态核算存证系统　版本号：V1.0

一、软件概述

1.1 开发目的

工业企业的温室气体排放正在从「年度自主填报」走向「实时可核验」。但现行企业碳核算体系普遍存在四类结构性问题：

1. **数据不可信** —— 排放量由企业自行填报，源端无硬件级可信采集，事后可被修改；
2. **核算不透明** —— 使用哪个排放因子、走哪条算式、取哪个统计口径，都沉在 Excel 里，第三方无法穿透复核；
3. **存证不可验** —— 即便把数据上了链，往往只锚定一个哈希值；链下原文被改动后，链上无从感知；
4. **口径不可质证** —— 仅电网排放因子就存在「年均 0.5703」「电力二氧化碳 0.5568」「电力碳足迹 0.6205」「区域基准线 OM/BM」多种口径，若平台只给一个数字，评审方无法判断是否被混用。

本软件把上述四项逐一做成**可显式声明、可复核、可证伪**的工程对象，形成一条从「工业现场计量设备」到「联盟链存证」再到「监管穿透式核验」的端到端可信链路。

1.2 主要功能

序号	功能模块	功能说明
1	边缘感知与设备可信采集	以设备 DID 标识计量设备，模拟 TEE/SE 硬件签名，做物料平衡校验；异常设备自动阻断上链
2	多档核算内核	支持 Tier 1 缺省因子法、Tier 2 国别参数展开法（NCV×CC×OF×44/12）、Tier 3 CEMS 连续监测三档方法
3	组织碳与产品碳双轨核算	组织碳按 ISO 14064-1（自下而上由设备读数积分）、产品碳按 ISO 14067 / GB/T 24067（cradle-to-gate，范围一+范围二）
4	不确定度量化	蒙特卡洛抽样传播，并以解析解（误差传播律）双向互证，给出一阶敏感性排序
5	排放数据上报与第三方核查	企业端提交排放报告，核查机构端受理、出具核查报告，核查报告摘要上链

序号	功能模块	功能说明
6	联盟链共识与存证	自研区块链内核：PoA 授权证明共识、区块哈希链、Merkle 树、双密码套件（SHA-256/ECDSA 与 SM2/SM3）、五道链上链下校验
7	联盟链成员治理	成员的申请、审批、授权出块、权重轮值、资格吊销；各成员节点持全量链副本并同步
8	动态核算与履约风险预警	CEMS 实测读数按固定步长自动采集 → 滚动核算年度累计排放与期末外推 → 与配额比对自动生成履约风险预警
9	碳资产管理与抵销	碳配额账户与分配流水、碳信用资产（CCER / 林业碳汇 / 绿证）登记、碳信用抵销履约缺口（受配额比例上限约束）
10	碳配额交易撮合	挂单、撤单、价格优先 + 时间优先连续撮合、冻结与解冻、成交即上链存证
11	穿透式验真与数字护照	提供四级证据链核验（物理表计采样 → 硬件芯片签名 → 智能合约核算 → 权威节点共识），并支持导出产品碳足迹数字护照
12	公示大屏与区块链浏览器	面向公众的数据公示大屏；区块、交易、地址的检索与详情查看，交易详情含 Merkle 存在性证明路径
13	科研验证中心	面向评审方的公开验证面板：核算内核复算、不确定度互证、判据可证伪性演示、标准合规映射、性能基准

1.3 技术特征

特征	说明
密码学零第三方依赖	区块链内核（哈希链、Merkle 树、secp256k1 ECDSA、PoA 出块签名）全部基于 Node.js 内置 `crypto` 自研，未引入任何第三方区块链框架
国密合规双套件	同时支持国际通用套件（SHA-256 + secp256k1/ECDSA）与国密套件（SM3 + SM2）；SM3 输出与 GB/T 32905-2016 附录 A 官方测试向量逐位一致
五道链上链下校验	① 区块头哈希重算 ② 出块签名与授权资格（PoA）或难度前导零（PoW）③ 前向引用 prevHash ④ Merkle 根重算 ⑤ 链下重算绑定
确定性可复现	随机数统一由固定种子（mulberry32, seed=20261011）驱动，跨机器复算结果逐位一致，所有实验结论可复核
判据可证伪	每一项数据自洽判据均经负向注入验证；若一条判据在任何输入下都通过，则不视为有效判据
前后端分离、无构建步骤	前端采用 Vue 3 CDN 全局构建，无需 webpack/vite 打包；后端 Express 提供 REST 接口

二、运行环境

2.1 硬件环境

项目	最低配置	推荐配置
CPU	双核 2.0 GHz	四核 2.8 GHz 及以上
内存	2 GB	8 GB 及以上
硬盘	2 GB 可用空间	20 GB 及以上
网络	10 Mbps	100 Mbps 及以上

2.2 软件环境

类别	要求
操作系统	Windows 10/11、Linux（Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+）、macOS 12+
运行平台	Node.js 18 及以上（推荐 Node.js 22）
OpenSSL	3.0 及以上（国密 SM2/SM3 依赖；Node.js 22 内置 3.5.x）
数据库	MySQL 8.0 及以上 / MariaDB 10.6 及以上 / TiDB Cloud Serverless 等兼容服务
客户端浏览器	Chrome/Edge 90+、Firefox 90+、Safari 15+（需支持 ES2020 与 WebSocket）

2.3 开发环境

项目	内容
后端语言	Node.js（JavaScript, CommonJS）
前端语言	JavaScript（Vue 3 单页应用）
开发框架	Express 4（后端）、Vue 3.4（前端）、ECharts 5.5（图表）
数据库驱动	mysql2
辅助库	ws（WebSocket 遥测通道）
代码规模	服务端 33 个源文件；前端 24 个源文件；脚本 10 个；数据库脚本 3 个；合计 2.3 万余行

三、安装与部署

3.1 获取与安装依赖

```
cd 碳链通CarbonChainHub
npm install
```

3.2 配置环境变量

复制模板并填写：

```
cp .env.example .env
```

变量名	说明
`PORT`	HTTP 服务端口，默认 8300
`HOST`	监听地址，默认 0.0.0.0
`DB_HOST` / `DB_PORT` / `DB_USER` / `DB_PASSWORD` / `DB_NAME`	数据库连接信息
`DB_SSL`	云数据库启用 TLS 时设为 `true` 或 `no-verify`
`DB_MANAGED`	数据库由平台预创建、当前账号无建库权限时设为 `true`
`JWT_SECRET`	会话令牌签名密钥，生产环境必须改为随机长串
`KEYSTORE_SECRET`	链上私钥库加密密钥（AES-256-GCM），生产环境必须设置
`CHAIN_CONSENSUS`	共识算法，默认 `POA`
`CHAIN_NODE`	本节点标识，默认 `node-carbon-01`
`DEMO_ACCOUNTS`	是否开放演示账号列表接口；生产环境建议 `false`
`CHAIN_DEMO`	是否开放链篡改/修复等演示性写接口；生产环境须 `false`
`CORS_ORIGINS`	跨域白名单，逗号分隔

> 安全提示：本系统内置启动自检 `assertSecureConfig()`。在生产或云平台语义下，若缺少 `JWT_SECRET` / `DB_PASSWORD` / `KEYSTORE_SECRET`，进程会拒绝启动并打印缺失项，避免以不安全配置带病运行。

3.3 初始化数据库

```
npm run initdb
```

该命令将建库、建表（共 23 张表）、灌入基准数据、创建创世块、初始化联盟成员节点并完成链副本分发。

3.4 启动服务

```
npm start          # 生产模式启动器（先自检库结构，已是最新则跳过初始化）
npm run dev        # 开发模式直接启动
```

启动成功后控制台输出：

```
  碳链通 CarbonChain Hub 已启动
  访问地址：http://localhost:8300
⛓  区块链节点已就绪：高度=xxx 区块=xxx 交易=xxx 共识=POA
🔗 联盟链已就绪：授权节点 5 个，副本一致节点 5/5
📈 动态核算引擎已启动：实测读数 xxx 条，覆盖企业 xx 家
```

浏览器访问 `http://localhost:8300` 即进入统一登录页。

3.5 云端部署（可选）

系统支持部署到 Render、Railway 等托管平台，数据库使用 TiDB Cloud Serverless 等兼容 MySQL 的云服务。生产启动脚本 `server/scripts/start-prod.js` 会先探测数据库结构版本：若为旧版则执行一次完整初始化，若已是最新版则跳过，从而避免每次冷启动重建全链与演示数据。

四、角色与权限

系统采用基于角色的访问控制（RBAC）。后端所有业务路由均经由 `authRequired` 与 `requireRole(...)` 中间件保护，角色越权访问会被拒绝。

角色	角色标识	可访问功能
企业端	`ENTERPRISE`	企业总览、排放上报、动态核算、碳信用与抵销、配额账户、配额交易、数据分析、链上身份、通知公告
核查机构端	`VERIFIER`	核查总览、核查任务、核查报告、机构链上身份、通知公告
监管端	`REGULATOR`	监管总览、企业名录、配额分配、交易监管、动态核算监管、碳资产总览、预警处置、统计分析、操作审计、联盟链治理、系统设置、通知公告
系统管理	`ADMIN`	全部监管端权限，并额外具备链维护（模拟篡改 / 修复，仅在演示模式开放）能力

角色	角色标识	可访问功能
公众（免登录）	—	统一登录页、数据公示大屏、区块链浏览器、科研验证中心、CEMS 实测流监控、公告详情

演示账号

> 以下为演示环境预置账号。生产环境应通过 `DEMO_ACCOUNTS=false` 关闭演示账号列表接口，并修改全部初始口令。

账号	口令	角色	所属单位
`admin`	`admin123`	系统管理	—
`reg001`	`123456`	监管端	省级生态环境厅应对气候变化处
`ent001`	`123456`	企业端	邢台纸业有限公司
`ent002`	`123456`	企业端	太原钢联股份有限公司
`ent003`	`123456`	企业端	长沙铜业集团有限公司
`ver001`	`123456`	核查机构端	第三方核查机构
`ver002`	`123456`	核查机构端	第三方核查机构

登录页提供「演示账号一键切换」，点击即自动填入账号口令并登录。

五、功能操作说明

5.1 统一登录

访问系统首页进入统一登录页。页面左侧为绿色能源主题动态背景（光伏阵列 / 风机），右侧为登录表单。输入账号与口令后点击「登 录」，系统校验密码摘要（scrypt）并签发 JWT 令牌，随后按角色跳转至对应工作台。

登录接口带有限流保护：同一 IP 与账号每分钟最多尝试 10 次，超出返回「登录尝试过于频繁」提示。

5.2 数据公示大屏（`/screen`）

面向公众的全屏公示页面，展示控排企业数量、链高度实时同步状态、年度排放总量、配额分配与交易概况等关键指标，配以图表轮播。适用于展厅大屏与答辩现场开场。

5.3 区块链浏览器（`/explorer`）

提供区块列表、区块详情、交易列表、交易详情、交易池、地址存证查询与全链完整性校验。

- **区块详情**：展示区块高度、区块哈希、前一区块哈希、Merkle 根、共识类型、出块节点、出块签名、交易数量、出块时间与出块耗时。
- **交易详情**：展示交易号、业务类型、业务单号、收发地址、载荷摘要、交易签名，并给出该交易在区块 Merkle 树中的**存在性证明路径**。
- **全链完整性校验**：一键触发五道校验，返回校验结论、已校验区块数、各类校验覆盖计数与异常明细（如有）。接口支持 `?fresh=1` 参数强制实时重算。

5.4 科研验证中心（`/verify`）

面向评审专家的公开验证面板，将本系统的全部技术主张摊开为可质证的数据面板，包含六个页签：

1. **核算内核复算** —— 台账自洽性、产品碳内部闭合、组织碳核算、双轨包含性；
2. **不确定度传播** —— 蒙特卡洛抽样与解析解双向互证，可现场调整迭代次数重跑；
3. **判据可证伪性** —— 演示四类故意破坏（篡改总量 / 改范围占比 / 删工序段 / 产品碳放大超组织碳）全部被检出；
4. **标准合规映射** —— GB/T 24067、ISO 14064-1、ISO 14067、GHG Protocol、IPCC 2006、IPCC AR6 GWP100、国务院令 775 号、GB/T 46053-2025、EU 2023/956（CBAM）、GB/T 32905-2016、GM/T 0004 等标准与平台落地位置的对应关系；
5. **性能基准** —— 密码学吞吐、Merkle 建根、签名套件对比、PoA 出块、全链校验、篡改检出对照；
6. **国密合规自证** —— SM3 官方测试向量逐位比对结果。

5.5 CEMS 实测流监控（`/cems`）

展示排口连续监测系统（CEMS）的实测读数流，按设备与时间序列呈现烟气流量、温度、压力、含湿量、含氧量、二氧化碳浓度、颗粒物、SO_2、NOx 等参数，并给出由原始读数推导的核算结果，体现「数据由物理量按公式实时推导、非硬编码展示值」。

5.6 企业端（`/ent/*`）

页面	路径	功能说明
企业总览	`/ent/overview`	年度排放、配额余额、履约缺口的指标卡与趋势图
碳排放上报	`/ent/reports`	新建排放报告（填报能源品种消耗量，系统按排放因子折算），提交后自动上链存证；列表可查看上报单详情与链上存证核验
动态核算	`/ent/dynamic`	展示本企业接入计量设备的 CEMS 读数、滚动核算的年度累计排放、期末外推值与履约风险评估
碳信用与抵销	`/ent/credit`	展示持有的碳信用资产（CCER / 林业碳汇 / 绿证）与已抵销记录，可发起抵销申请
碳配额账户	`/ent/quota`	配额账户概览（累计分配 / 可用 / 冻结 / 已用 / 买入 / 卖出）与分配流水

页面	路径	功能说明
碳配额交易	`/ent/trade`	市场订单簿、我的委托（挂单 / 撤单）、我的成交记录；支持创建买单与卖单
数据分析	`/ent/analytics`	排放强度、能源结构、同比环比等多维图表分析
链上身份	`/ent/wallet`	展示本企业链上地址、公钥与历史存证列表
通知公告	`/ent/notices`	接收监管端下发的通知公告

典型流程：提交一条排放上报并上链存证

1. 进入 `/ent/reports`，点击「新建上报」；
2. 填写报告期、数据来源，逐项录入能源品种与消耗量，系统实时折算排放量；
3. 点击「提交上报」，后端构造存证交易 → 用发起方私钥签名 → 进入交易池 → PoA 出块；
4. 列表中出现新记录，点击行内「存证」按钮弹出**链上存证核验**面板，依次展示：物理电表采集、边缘 TEE 签名、合约核算、机构背书上链四级证据链，并给出验签结果、存证数据摘要比对结果与链下业务库一致性比对结果。

5.7 核查机构端（`/ver/*`）

页面	路径	功能说明
核查总览	`/ver/overview`	待办任务、已出具报告、核查通过率的指标卡与图表
核查任务	`/ver/tasks`	待核查任务列表与任务详情（含企业提交的排放明细）
核查报告	`/ver/reports`	已出具报告列表；出具报告时报告摘要上链存证
机构链上身份	`/ver/wallet`	核查机构链上地址、公钥与存证记录
通知公告	`/ver/notices`	通知公告

5.8 监管端（`/reg/*`）

页面	路径	功能说明
监管总览	`/reg/overview`	全域企业数量、年度排放、配额分配、交易规模、缺口企业数等驾驶舱指标
企业名录	`/reg/enterprises`	企业检索与筛选（行业、区域、规模），企业详情含排放、配额、交易、信用分
配额分配	`/reg/allocations`	配额分配流水，可下发新配额（上链存证）
交易监管	`/reg/trades`	全市场交易总览与成交明细

页面	路径	功能说明
动态核算监管	`/reg/dynamic`	全域企业的 CEMS 采集概况、滚动核算结果、履约风险分布（高 / 中 / 低）与明细
碳资产总览	`/reg/credit`	碳信用资产总览：资产笔数、持有人数、总量、已抵销量、可抵销量、按类型分布
预警处置	`/reg/alerts`	履约风险预警列表与处置弹窗（支持标记处置意见）
统计分析	`/reg/stats`	行业分布、区域分布、排放趋势、配额履约率等多维统计
操作审计	`/reg/logs`	全量操作日志（含链上业务动作留痕）
联盟链治理	`/reg/consortium`	联盟成员节点清单与状态（待审批 / 已授权 / 已吊销）、出块权重、已出块数、链副本同步状态
系统设置	`/reg/system`	系统概况与运行参数
通知公告	`/reg/notices`	通知发布与列表

5.9 联盟链治理

`/reg/consortium` 页面展示联盟成员治理全貌：

- **成员准入**：节点申请 → 审批 → 授予出块权；违规成员可吊销资格，链上校验随之判定其历史/未来出块非法；
- **权重轮值出块**：出块顺序由各成员节点的 `vote_weight` 展开为确定性轮值序列，权重越高出块频次越高；
- **出块签名**：出块节点用自身私钥对区块头签名，全网节点验签确认；
- **链副本分发**：每个成员节点持全量链副本，页面展示各副本的同步高度与一致性。

5.10 链完整性校验与防篡改演示

在演示模式下（`CHAIN_DEMO=true`），可通过以下接口演示防篡改机制：

```
# 模拟恶意节点直接改写数据库中的区块字段
POST /api/chain/tamper        { "blockIndex": 5, "field": "merkle_root" }

# 模拟只改动链下业务明文、链上锚点保持不动
POST /api/chain/tamper        { "blockIndex": 5, "field": "offchain_payload" }

# 还原链下明细
POST /api/chain/repair-payload { "blockIndex": 5 }

# 重算后缀区块哈希并按共识重新出块
POST /api/chain/repair        { "fromIndex": 5 }
```

第一类篡改会被前四道链上校验捕获；第二类篡改**前四道全部通过**，唯有第五道「链下重算绑定」能够发现——这是本系统在开发过程中实测发现并补齐的关键加固点。修复后重新校验恢复 `valid=true`。

> 安全默认：上述接口在未显式设置 `CHAIN_DEMO=true` 时，于生产与云平台环境一律返回 403，避免破坏性写接口暴露在公网。

六、接口概览

系统提供 REST 风格接口，全部以 `/api` 为前缀，统一响应结构为 `{ code, message, data }`。按业务域划分如下：

文件	接口数	业务域
`routes/auth.js`	5	登录、会话、演示账号
`routes/chain.js`	12	链概况、区块、交易、地址、校验、篡改修复
`routes/consortium.js`	8	联盟成员治理与链副本
`routes/dynamic.js`	5	CEMS 动态核算与履约风险
`routes/credit.js`	5	碳信用资产与抵销
`routes/enterprise.js`	15	企业端全部业务
`routes/verifier.js`	9	核查机构端全部业务
`routes/regulator.js`	14	监管端全部业务
`routes/public.js`	5	公示大屏、名录、公告、碳价
`routes/ops.js`	7	运维、监控、健康检查
`routes/telemetry.js`	—	WebSocket 遥测通道 `/ws/telemetry`
合计	**85**	—

七、性能指标

以下数据由 `scripts/bench-crypto.js` 在本机（Intel i7-13650HX / Node.js v22.22.2 / OpenSSL 3.5.5）实测：

指标	数值
SHA-256 摘要吞吐	1,353,214 次/秒（60 B 报文）
SM3 摘要吞吐	812,138 次/秒（60 B 报文）
ECDSA（secp256k1）签名 / 验签	905 次/秒 / 1,772 次/秒

指标	数值
SM2 签名 / 验签	948 次/秒 / 1,936 次/秒
Merkle 建根（1000 叶）	SHA-256 2.22 ms / SM3 5.38 ms
Merkle 证明验证（1000 叶，路径 10 节点）	46,317 次/秒
PoA 出块（每块 10 笔交易）	1.15 ms/块（约 8,711 TPS）
全链校验（1000 区块 × 10 交易）	162 块/秒，含逐笔验签与链下重算绑定

八、常见问题

Q1：服务启动后页面空白或接口 502?

先访问 `/api/health` 确认服务状态。若返回 `status: "UP"` 而页面仍异常，多为前端静态资源未加载或被浏览器缓存，尝试强制刷新（Ctrl+F5）。若为云端首次部署，免费实例冷启动可能需要 30～60 秒。

Q2：启动时进程立即退出，日志提示「安全配置检查未通过」?

这是安全自检的正常拦截。请按日志提示补齐环境变量：`JWT_SECRET`、`DB_PASSWORD`、`KEYSTORE_SECRET`。本地开发环境仅告警不阻断，生产与云平台语义下会拒绝启动。

Q3：登录提示「登录尝试过于频繁」?

登录接口限流为同 IP 同账号每分钟 10 次，等待 1 分钟后重试。

Q4：演示账号列表读取不到?

演示账号接口在生产环境默认关闭（返回 403）。若确需在演示环境开放，需显式设置 `DEMO_ACCOUNTS=true`。该接口另带按 IP 限流（120 次/分钟）。

Q5：链上校验报「链下重算绑定失配」?

说明某笔交易的链下业务明文与其链上锚定摘要已不一致。多为演示篡改后未还原所致，可调用 `/api/chain/repair-payload` 从备份还原。

Q6：换机器部署后链校验失败?

链上私钥采用**确定性派生**（由标签摘要决定），因此只要各环境使用同一套标签即可派生出逐字节一致的密钥；但 `KEYSTORE_SECRET` 用于加密私钥**文件本身**，更换后需重新生成密钥库文件。此外区块哈希包含时间戳，跨时区部署需保证数据库会话时区一致（系统已在 `syncTimeZone()` 中统一处理）。

Q7：如何复算实验结论?

执行 `node scripts/uncertainty.js`（核算与不确定度内核六项验证）、`node scripts/bench-crypto.js`（密码学与链性能基准）、`node scripts/browser-check.js`（全路由与交互回归）、`node scripts/smoke-test.js`（接口冒烟）。所有随机数由固定种子驱动，跨机器结果一致。

九、版本信息

项目	内容
软件全称	碳链通联盟链碳资产动态核算存证系统
简称	碳链通 CarbonChain Hub
版本号	V1.0
开发语言	JavaScript（Node.js + 浏览器端）
源程序量	23,485 行（服务端 33 文件、前端 24 文件、脚本 10 文件、数据库脚本 3 文件）
运行平台	Node.js 18+ / MySQL 8.0+ / 支持 ES2020 的现代浏览器